

Web Application Development INFWAD22 (deeltijd)

2026-2027

Aantal EC: 12

Cursushouder(s): Ronald Vonk, Kevin Krul

Cursusbeschrijving

Cursusnaam:	Web Application Development
Cursuscode:	INFWAD22 (deeltijd)
Jaar, semester:	2, 1
Aantal EC:	12
Verdeling van studielast:	De 12 EC voor deze cursus komt overeen met een studielast van 336 uur (EC x 28 uur) en is als volgt verdeeld: Binnen lestijd • Lessen (1 x per week 4 uur) 13 weken x 4 uur ◦ Workshops ◦ Werken aan het project Buiten lestijd • Werken aan het project (10 uur per week) 15 weken x 10 uur • Zelfstudie (5,5 uur per week) 15 weken x 5,5 uur • Theorietoets en voorbereiding ~ 26 uur • Presentaties en voorbereiding ~ 26 uur ~ 336 uur
Benodigde voorkennis:	Kennis van jaar 1 (Basecamp en OODP).
Toetsing:	Digitale theorietoets (ANS), ingeleverd projectwerk en het proces.
Samenvatting van de cursus:	Je leert een full-stack webapplicatie ontwerpen, ontwikkelen en opleveren: een interactieve frontend, een eigen backend-API met database, en de koppeling daartussen. Je werkt met een actuele technologiystack en past de bijbehorende paradigma's en best practices toe. In een projectteam (maximaal 4 personen) werk je aan de hand van een casus aan een realistisch webproject.
Benodigde materialen:	Geen verplichte literatuur.
Bijdrage aan HBO-i competenties:	Professional Skills, Manage & Control (level 1) , Analyseren (level 1) , Ontwerpen (level 2), Adviseren (level 1), Realiseren (level 2).
Cursushouders:	Ronald Vonk, Kevin Krul
Datum:	13 juli 2026

1. Introductie

In deze cursus zet je je eerste serieuze stappen in webapplicatieontwikkeling. Je leert een full-stack webapplicatie ontwerpen, ontwikkelen en opleveren.

We beginnen met de belangrijkste fundamentele kennis, en gaan dan werken met een stack van actuele frontend- en backendframeworks. Gaandeweg leer je over de bijbehorende programmeerparadigma's, en leer je best practices toepassen.

Deze cursus heeft twee tracks die dezelfde leerdoelen en beoordeling delen, maar zich op een andere technologiestack richten. De ene track gebruikt React (TypeScript) en ASP.NET Core (C#). De andere track gebruikt Vue (TypeScript) en Express/Node.js (TypeScript). Je volgt één van beide tracks, afhankelijk van je klas.

De meeste lessen bestaan uit een workshop- en een projectdeel. In de workshop introduceren we steeds de theorie, waarna we deze oefenen in een demoapplicatie. In het projectdeel pas je het toe in je groepsproject (een realistische webapplicatie aan de hand van een casus), waar je met je team het hele semester aan werkt.

2. De cursus

De structuur van de cursus

De cursus loopt over 20 weken en is opgebouwd rond een doorlopend project. De stof is zo geordend dat je nooit iets leert wat je later weer moet afleren: elk onderwerp bouwt voort op het vorige. De inhoud volgt vier blokken:

- Webfundamenten (week 2 en 3): HTML, de browser en de DOM, CSS en layout, en JavaScript met bijbehorende tooling.
- Frontendontwikkeling met een componentframework (week 4 tot en met 7): componenten en compositie, state en events, refactoring, asynchrone code en data laden, routing, en mock-authenticatie.
- Backendontwikkeling (week 9 tot en met 12): een RESTful API met volledige CRUD, een gelaagde architectuur, relaties, validatie en foutafhandeling, en de koppeling met de frontend.
- Authenticatie (week 13): JWT-authenticatie ter vervanging van de mock, beveiliging en full-stack refactoring.

Verbanden met andere cursussen

In het eerste jaar heb je leren programmeren in Python en C# (Basecamp en OODP) en heb je de basis van relationele databases gezien. Deze cursus bouwt daarop voort en breidt die kennis uit naar het web. De vaardigheden die je hier opdoet, gebruik je verder in je opleiding, tijdens je stage en in je beroepspraktijk.

Bijdrage aan de HBO-i-competenties

Activiteit	Niveau
Analyseren	Niveau 1 Verzamelen en valideren van functionele eisen voor een softwaresysteem met één stakeholder volgens een standaardmethode en het opstellen van acceptatiecriteria.
Adviseren	Niveau 1 Aanbevelingen doen over specifieke requirements van een softwaresysteem op grond van onderzoek naar bestaande, vergelijkbare systemen.
Ontwerpen	Niveau 2 Opstellen van een ontwerp voor een softwaresysteem, rekening houdend met het gebruik van bestaande componenten en libraries. Niveau 2 Toepassen van ontwerpqualiteitscriteria rekening houdend met (duurzaamheids)aspecten zoals privacy, grote hoeveelheden data en gebruik op diverse devices.
Realiseren	Niveau 2 Bouwen van een softwaresysteem dat bestaat uit meerdere subsystemen, gebruikmakend van bestaande of gegenereerde componenten en de gemaakte keuze kunnen beredeneren. Niveau 2 Opstellen en uitvoeren van (geautomatiseerde) unit- en UI-testen.
Manage & Control	Niveau 1 Inrichten en gebruik maken van beheersysteem ter ondersteuning van softwareontwikkeling in teamverband.

Benodigde materialen

Het lesmateriaal wordt aangeboden op: <https://github.com/hogeschool/INFWAD>

Hier zijn ook verwijzingen te vinden naar verdiepende documentatie.

Aanwezigheid

Vanwege het belang van samenwerking is aanwezigheid bij de lessen verplicht. Je mag maximaal 3x keer afwezig zijn. Dit omvat ook afwezigheid om geldige redenen, zoals doktersafspraken, ziekte, rijexamens, etc. Te laat komen (binnenkomst na de roosterstarttijd) telt als afwezig. De aanwezigheid wordt tijdens elke les gecontroleerd door de docent(en).

Onder een les wordt verstaan: een gepland contactmoment volgens het rooster. De meeste weken hebben twee lessen. Als beide lessen op dezelfde dag vallen en je de hele dag afwezig bent, ben je 2x afwezig geweest.

Voldoe je niet aan de aanwezigheidsplicht, dan ontvang je het resultaat ND (Not Done / Niet deelgenomen), tenzij anders geadviseerd door een decaan, en de docent daarmee akkoord gaat. Ontvang je een ND, dan kan de cursus niet binnen hetzelfde semester worden afgerond en moet deze opnieuw worden gevolgd in het eerstvolgende semester waarin de cursus wordt aangeboden.

Leerdoelen van de cursus

De cursus kent zes leerdoelen (CLO's). Ze wegen even zwaar mee in de beoordeling. In de bijlage kun je zien hoe deze beoordeeld worden. Elk leerdoel zal worden geschaald op een level van de Bloom taxonomie.

- **CLO1 – Webfundamenten.** De student kan kennis van fundamentele webtechnologieën (HTML, CSS, JavaScript, DOM-manipulatie) toepassen, met aandacht voor toegankelijkheid en onderhoudbaarheid.
Bloom taxonomie: Toepassen.
- **CLO2 – Frontendontwikkeling.** De student kan interactieve gebruikersinterfaces ontwerpen en ontwikkelen met een componentgebaseerd frontendframework en TypeScript, volgens de best practices van dat framework.
Bloom taxonomie: Toepassen.
- **CLO3 – Backendontwikkeling.** De student kan RESTful Web-API's ontwerpen en ontwikkelen met een server-side framework, inclusief CRUD-operaties, invoervalidatie, foutafhandeling en gegevenspersistentie via een ORM.
Bloom taxonomie: Toepassen.
- **CLO4 – Integratie en beveiliging.** De student kan een frontend koppelen aan een backend-API via asynchrone HTTP-requests en token-gebaseerde authenticatie en autorisatie implementeren, inclusief veilig omgaan met inloggegevens, beveiligde routes en autorisatie van endpoints.
Bloom taxonomie: Analyseren.
- **CLO5 – Codekwaliteit en refactoring.** De student kan onderhoudbare, goed gestructureerde code schrijven en deze stapsgewijs verbeteren door refactoring, inclusief gelaagde architectuur, het opsplitsen van componenten, het wegnemen van duplicatie, consistente naamgeving en scheiding van verantwoordelijkheden.
Bloom taxonomie: Evalueren.
- **CLO6 – Professioneel werken.** De student kan effectief samenwerken in een ontwikkelteam met versiebeheer, code reviews uitvoeren, feedback geven en technisch werk presenteren aan een niet-technisch publiek, en daarbij een doorlopende individuele bijdrage en begrip van de volledige codebase aantonen.
Bloom taxonomie: Evalueren.

3. Weekplanning

De onderstaande planning geeft per les aan welk materiaal gebruikt wordt. Het geeft ook een overzicht van de beoordelings- en inlevermomenten.

Week	Lessoort en welk materiaal	Belangrijke momenten
1	Introductie	Cursus doornemen, teams vormen, samenwerkingsafspraken maken
2	Workshop Webfundamenten 1, 2	Start project
3	Workshop Webfundamenten 3, 4	
4	Workshop Frontendontwikkeling 1, 2	
5	Workshop Frontendontwikkeling 3, 4	
6	Workshop Frontendontwikkeling 5, 6	
7	-	Tussentijdse presentatie
Herfstvakantie		
8	Workshop Backendontwikkeling 1, 2	
9	Workshop Backendontwikkeling 3, 4	
10	-	Theorietoets
11	Workshop Backendontwikkeling 5, 6	Inzage theorietoets ¹
12	Workshop Backendontwikkeling 7, 8	Herkansing theorietoets ¹
13	Workshop Authenticatie 1, 2	
14	Flex- en projecttijd	
15	Flex- en projecttijd	
Kerstvakantie		
16	-	Alles inleveren
17	-	Eindpresentatie
18	-	Inzage, werken aan herkansing ¹
19	-	Werken aan herkansing ¹
20	-	Herkansing inleveren ¹

¹ indien nodig

In dit tweede overzicht is per week te zien aan welke onderwerpen (globaal) gewerkt zal worden. Dit geldt niet alleen voor de workshops, maar ook voor het groepsproject. Het is dus niet de bedoeling om vooruit te werken, en bijvoorbeeld vóór week 8 al aan de backend te beginnen met je team.

Week	Lesmateriaal	Onderwerpen
1	Introductie	Introductie
2	Fundamenten 1, 2	HTML, CSS, browsers, de DOM
3	Fundamenten 2, 3	CSS layout, JavaScript, tools
4	Frontend 1, 2	Framework setup, componenten, TypeScript
5	Frontend 3, 4	Interactiviteit, event handling, state
6	Frontend 5, 6	Client-side routing, data van een server
7	-	-
8	Backend 1, 2	Backend opzetten, ORM, database
9	Backend 3, 4	Backend opzetten, ORM, database
10	-	-
11	Backend 5, 6	Backend uitbreiden, API, HTTP, validation, middleware, refactoring
12	Backend 7, 8	Backend uitbreiden, API, HTTP, validation, middleware, refactoring
13	Authenticatie 1, 2	Passwords, login en security

4. Toetsing

Opzet van de toetsing

De cursus wordt getoetst met twee onderdelen: een digitale (voorwaardelijke) theorietoets (in ANS), en een beoordeling van het project aan de hand van de zes leerdoelen (CLO's).

Het resultaat van de theorietoets telt niet mee in je eindcijfer, maar is wel een voorwaarde (go/no go) om in aanmerking te komen voor een eindcijfer. Het eindcijfer van deze cursus komt volledig uit de projectbeoordeling.

Digitale (voorwaardelijke) theorietoets (ANS)

De theorietoets is een meerkeuzetoets en vindt plaats in week 10. De toets bestaat uit vragen over foutopsporing in codefragmenten en theorievragen die gaan over het lesmateriaal tot en met Backendontwikkeling les 3. De herkansing van de toets vindt plaats in week 12 en heeft dezelfde vorm.

Toetsmatrijs

De onderstaande tabel geeft de verdeling van de onderwerpen aan.

Leerdoelen	Theorietoets	Project
1 - Webfundamenten	8 vragen	*
2 - Frontendontwikkeling	14 vragen	*
3 - Backendontwikkeling	8 vragen	*
4 - Integratie en beveiliging	-	*
5 - Codekwaliteit en refactoring	-	*
6 - Professioneel werken	-	*

* De leerdoelen wegen even zwaar: het eindcijfer is het gemiddelde van de zes leerdoelscores, eventueel aangevuld met de individuele correctie (-1 tot +1), met een maximum van 10.

Cesuur van de theorietoets

Aantal goed beantwoorde vragen	Cijfer ¹
<8	0
8-10	1
11-13	2
14-16	3
17-19	4
20	5,5
21	6
22	6,5
23	7
24	7,5
25	8
26	8,5
27	9
28	9,5
29	10
30	10

¹ Cijfer 5,5 of hoger = voldoende

Beoordeling van het project

Er zijn twee beoordelingsmomenten van het project:

- Tussentijdse presentatie en oplevering (week 7): formatief en verplicht. Je levert de codebase en documentatie tot dan in, presenteert deze, en ontvangt tussentijdse feedback.
- Eindpresentatie en oplevering (week 17): summatief en becijferd. Dit is de eindbeoordeling van het project.

Het projectwerk is een teamprestatie waaraan iedereen individueel bijdraagt. Het cijfer wordt aan het team gegeven, met de mogelijkheid van een individuele aanpassing van maximaal -1 / +1 punt op basis van de individuele bijdrage. Studenten die geen significante bijdrage leveren, kunnen van de cursus worden uitgesloten en krijgen een ND. De docenten monitoren de bijdrage gedurende de cursus en kunnen om verduidelijking vragen.

Om voor een cijfer in aanmerking te komen, geldt voor het team:

- Je past een projectmethodiek toe (Scrum of Kanban).
- Je levert een werkende applicatie op (de volledige broncode en een werkend geheel).
- Je geeft een tussen- en eindpresentatie.
- Je toont een zinvolle Git-historie met regelmatige, betekenisvolle commits.

En voor het individu:

- Je voldoet aan de aanwezigheidseisen.
- Je levert een significante en aantoonbare bijdrage aan het proces en het product, en levert bewijs hiervan (Git-log, toelichting op codefragmenten).
- Je toont een betrokken/actieve houding binnen de cursus.
- Je bent een teamspeler, je houdt je teamleden op de hoogte en je houdt je aan de afspraken.
- Je kunt vragen beantwoorden over de volledige codebase, ook over onderdelen die je niet zelf hebt geschreven.

Als je tijdens de cursus niet aan één van de bovenstaande voorwaarden voldoet, of je je op een manier gedraagt die voor de docent of je medestudenten onaanvaardbaar is, krijg je een officiële waarschuwing. Je krijgt dan de kans om je gedrag aan te passen (behalve wanneer je niet aan de aanwezigheidsplicht voldoet). Doe je dat niet op tijd, dan ontvang je een ND.

Op te leveren producten

Aan het einde van de cursus levert het team de volgende producten in via Brightspace, uiterlijk in week 16:

- De werkende applicatie: de volledige broncode, configuratie, en duidelijke documentatie, zodat de applicatie te installeren en te starten is.
- Bewijs van individuele bijdrage per teamlid: een overzicht van taken en aantoonbare bijdragen aan code en documentatie (Git-log, toegelichte codefragmenten).

Tussentijdse presentatie

Je presenteert als team, maar iedereen draagt evenveel bij. Tijdens deze presentatie neem je je docent mee in de bevindingen die jullie als groep hebben opgedaan, laat je zien hoe jullie werken, en toon je de resultaten tot nu toe. Je geeft aan de hand van je eigen code aan wat je bijdrage is geweest, en bent in staat om vragen te beantwoorden over de volledige codebase, ook over onderdelen die je niet zelf hebt geschreven.

Eindpresentatie

Je presenteert als team, maar iedereen draagt evenveel bij. Tijdens de eindpresentatie neem je je docent mee door het hele project. Je vertelt kort over jullie aanpak en demonstreert je begrip en de toepassing van alle technieken uit de lesstof en leerdoelen zo goed mogelijk. Je laat dit zien aan de hand van (delen van) je eigen code, en bent in staat om vragen te beantwoorden over de volledige codebase, ook over onderdelen die je niet zelf hebt geschreven.

Becijfering van het project

Elk van de zes leerdoelen wordt beoordeeld met een eigen rubric (zie Bijlage 1). Deze zes rubrics vormen samen het beoordelingskader.

Bij de beoordeling kijken je docenten niet alleen naar het eindresultaat en de presentatie, maar ook naar het proces en je inzet gedurende de hele cursus.

De leerdoelen wegen even zwaar: het eindcijfer is het gemiddelde van de zes leerdoelscores, eventueel aangevuld met de individuele correctie (-1 tot +1), met een maximum van 10.

Slagen en zakken

Je hebt voldaan aan alle voorwaarden als je in aanmerking komt voor een cijfer (zie 'Aanwezigheid' en 'Beoordeling van het project'), en je voor de theorietoets (of de herkansing daarvan), én voor elk leerdoel én je eindcijfer minimaal een 5,5 hebt behaald.

Of herkansing mogelijk is wordt beoordeeld door de begeleidende docenten op basis van de aard en omvang van de tekortkomingen. Deze afweging is casuïstisch en valt niet vooraf in vaste regels vast te leggen.

Heb je voor maximaal twee leerdoelen een onvoldoende (lager dan 5,5), dan kunnen je docenten besluiten dat je mag herkansen in de laatste weken. Je verbetert dan het werk, levert opnieuw in en presenteert opnieuw, waarna alleen de betreffende leerdoelen opnieuw worden beoordeeld. Bij drie of meer onvoldoende leerdoelen is herkansing niet mogelijk.

Voorwaarden zoals aanwezigheid en een significante individuele bijdrage zijn niet te herkansen. In dat geval volgt een ND.

Is je herkansing niet gelukt of niet mogelijk, dan moet de cursus opnieuw worden gevolgd in het eerstvolgende semester waarin de cursus wordt aangeboden.

Inzage en herkansing

Voor de theorietoets is er een inzagemoment in week 11. De herkansing vindt in week 12 plaats.

Voor de projectbeoordeling is er een inzagemoment in week 18. De herkansing van het project vindt plaats in week 20. Na een herkansing volgt opnieuw een inzagemoment.

De inzage is geen feedbackmoment. Tijdens de inzage kun je aangeven tegen welke onderdelen van de beoordeling je bezwaar maakt en waarom. Dit wordt vervolgens beoordeeld door de docent(en).

5. Plagiaat en richtlijnen voor het gebruik van GenAI

Schrijf zelf je code en documentatie

Het gebruik van enige vorm van GenAI voor het genereren van code of documentatie is niet toegestaan. Bij de beoordeling van leerdoelen wordt het begrip en de toepassing van de concepten door het docententeam geëvalueerd. Het indienen van AI-gegenereerde code of documentatie ondermijnt dit proces en maakt de leerdoelen ongeldig. Als de inzending AI-gegenereerde inhoud bevat, riskeer je een ND.

Ethisch gebruik

Het gebruik van GenAI is alleen toegestaan als ondersteunend hulpmiddel in je leerproces. Denk bijvoorbeeld aan het uitleggen van abstracte theoretische programmeerconcepten, het genereren van grote hoeveelheden seed-data, of het toelichten van specifieke compiler-foutmeldingen uit je eigen code.

GenAI is een hulpmiddel en geen vervanging voor zelfstandig nadenken. Alleen door zelf stapsgewijs problemen op te lossen bouw je ervaring op. Je bent zelf verantwoordelijk om na te blijven denken bij de inzet van GenAI.

Controleer informatie

Door GenAI gegenereerde inhoud moet altijd worden gecontroleerd en geverifieerd aan de hand van betrouwbare (wetenschappelijke) bronnen. AI-toepassingen kunnen fouten bevatten of verouderde informatie genereren.

Voorkom plagiaat

Plagiaat in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en resulteert eveneens in een ND. Werk dat niet door de student zelf is geschreven, wordt beschouwd als plagiaat. Je dient kritisch na te denken, teksten te herschrijven en altijd correct te verwijzen. Verwijs naar GenAI-bronnen volgens de methode voorgesteld door APA7 of vergelijkbaar: <https://apastyle.apa.org/blog/cite-generative-ai-references>.

Transparantie

Wanneer je GenAI gebruikt (wat alleen toegestaan is zoals omschreven bij 'Ethisch gebruik', en niet om je code of documentatie te schrijven), vermeld dan expliciet op welke manier je GenAI hebt gebruikt. Bewaar chatlogs en toon deze aan de docent wanneer hierom wordt gevraagd. Hiermee ben je transparant over je werkwijze.

Bijlagen

- Rubric en beoordelingsformulier

Bijlage 1 – Rubric en beoordelingsformulier

Elk leerdoel wordt beoordeeld met de onderstaande rubric. De rubric kent vijf niveaus met bijbehorende cijferranges. Er is ruimte voor nuance binnen elk niveau. De teksten zijn voorbeelden uit het midden van elke cijferrange. Niet alles hoeft voor te komen, dus lees vooral de hele rubric door om een gevoel te krijgen voor waar elke cijferrange voor staat. De rubric is de leidraad, maar de docenten kunnen de beoordeling op meer baseren dan letterlijk hier is beschreven.

CLO1 – Webfundamenten

De student kan kennis van fundamentele webtechnologieën (HTML, CSS, JavaScript, DOM-manipulatie) toepassen, met aandacht voor toegankelijkheid en onderhoudbaarheid.

Zeer slecht (0-3,5) ¹	Onvoldoende (4-5) ¹	Voldoende (5,5-6,5) ¹	Goed (7-8,5) ¹	Uitstekend (9-10) ¹
Minimale of geen betekenisvolle HTML/CSS, en/of pagina's zijn niet functioneel of volledig zonder begrip gegenereerd.	De HTML is grotendeels niet-semantic (div's waar semantische elementen horen, zwakke structuur) en toegankelijkheid krijgt weinig aandacht. CSS staat grotendeels inline of in een ongeordend bestand en is niet of nauwelijks responsive. De layout werkt, maar is rommelig en op essentiële punten onvoldoende doordacht.	De HTML-structuur is grotendeels correct maar niet consequent semantisch (bijv. div's waar semantische elementen passender zijn). CSS levert een werkende layout, maar mist mogelijk variabelen, bevat ergens nog wat inline styling of is slechts deels responsive. Enige duplicatie of inconsistente naamgeving.	HTML is semantisch en grotendeels toegankelijk. CSS gebruikt variabelen, is gescoped en de layout is responsive. Flexbox of grid wordt correct gebruikt. Kleine inconsistenties in naamgeving of beperkte duplicatie kunnen voorkomen. Geen inline styling.	HTML is consequent semantisch en toegankelijk. CSS is goed georganiseerd met variabelen, per component gescoped, responsive over meerdere breakpoints en zet geavanceerde layouttechnieken (bijv. grid en flexbox gecombineerd) gericht in. Consistente, bewuste naamgeving. Geen inline styling, geen duplicatie. Aandacht voor browsercompatibiliteit en performance.

¹ hele en halve cijfers toegestaan

CLO2 – Frontendontwikkeling

De student kan interactieve gebruikersinterfaces ontwerpen en ontwikkelen met een component-gebaseerd frontendframework en TypeScript, volgens de best practices van dat framework.

Zeer slecht (0-3,5) '1	Onvoldoende (4-5) '1	Voldoende (5,5-6,5) '1	Goed (7-8,5) '1	Uitstekend (9-10) '1
Minimale of geen functionele frontendcomponenten, of de code is zonder begrip gekopieerd of gegenereerd.	De componentopdeling is zwak: veel zit in één component. TypeScript wordt nauwelijks benut en de types kloppen vaak niet. State wordt grotendeels niet via het statesysteem van het framework beheerd, of op een niet-traceerbare manier gewijzigd. Routing is rudimentair of werkt maar deels.	Componenten bestaan, maar sommige hebben te veel verantwoordelijkheden. TypeScript wordt gebruikt met hiaten (ontbrekende types en/of soms `any`). State werkt, maar met problemen (bijv. onnodige re-renders, state in het verkeerde component). Routing is aanwezig maar mogelijk onvolledig.	Componenten zijn passend opgedeeld met duidelijke verantwoordelijkheden. TypeScript-types worden correct gebruikt met weinig of geen hiaten. State wordt correct beheerd met de state- en side-effect-mogelijkheden van het framework. Routing werkt over meerdere pagina's en dynamische routes. Kleine problemen, zoals incidenteel prop drilling.	Componenten zijn goed opgedeeld en herbruikbaar, elk met een duidelijke verantwoordelijkheid. TypeScript wordt overal gebruikt met goed gedefinieerde interfaces/types, zonder `any`. State is schoon (geen onnodige state, op het juiste niveau). Functionele principes worden toegepast. Routing is goed gestructureerd met geneste routes en routeparameters. De student kan ontwerpkeuzes en afwegingen uitleggen.

'1 hele en halve cijfers toegestaan

CLO3 – Backendontwikkeling

De student kan RESTful Web-API's ontwerpen en ontwikkelen met een server-side framework, inclusief CRUD, validatie, foutafhandeling en persistentie via een ORM.

Zeer slecht (0-3,5) '1	Onvoldoende (4-5) '1	Voldoende (5,5-6,5) '1	Goed (7-8,5) '1	Uitstekend (9-10) '1
Geen functionele API, of slechts triviale endpoints zonder gegevenspersistentie, of zonder begrip gegenereerd.	Er zijn endpoints, maar slechts deels functioneel en/of REST-conventies worden grotendeels niet gevolgd. Invoervalidatie ontbreekt vrijwel. Foutafhandeling is minimaal en/of fouten kunnen de applicatie laten crashen. De ORM wordt gebrekkig gebruikt (bijv. ruwe SQL, of het schema loopt niet via de ORM).	Er zijn endpoints en basis-CRUD werkt, maar REST-conventies worden niet altijd gevolgd (bijv. verkeerde statuscodes, inconsistente naamgeving). Validatie is aanwezig voor de hoofdgevallen, maar plaatselijk mager. Foutafhandeling is inconsistent. De ORM wordt gebruikt en het schema loopt via de ORM, met relaties die aanwezig maar mogelijk onvolledig zijn.	De API volgt REST-conventies. CRUD is geïmplementeerd en functioneel. Invoervalidatie is aanwezig voor de gangbare gevallen. Foutafhandeling is op de meeste plekken aanwezig met juiste statuscodes. ORM-relaties kloppen en het schema loopt via de ORM. Kleine hiaten bij randgevallen.	De API volgt REST-conventies consequent (juiste HTTP-methoden, statuscodes, resourcebenaming). Volledige CRUD voor alle relevante entiteiten. Invoervalidatie is grondig, ook op randgevallen. Foutafhandeling is consistent, met betekenisvolle meldingen en passende statuscodes. De ORM wordt correct gebruikt: relaties goed gedefinieerd, schema via de ORM, realistische seed-data.

'1 hele en halve cijfers toegestaan

CLO4 – Integratie en beveiliging

De student kan frontend en backend koppelen via asynchrone HTTP-requests en token-gebaseerde authenticatie en autorisatie implementeren.

Zeer slecht (0-3,5) '1	Onvoldoende (4-5) '1	Voldoende (5,5-6,5) '1	Goed (7-8,5) '1	Uitstekend (9-10) '1
Frontend en backend zijn niet (goed) verbonden, of de integratie werkt niet. Geen authenticatie, of slechts een placeholder.	De integratie werkt voor een of twee functies, maar ontbreekt voor andere delen, en CORS-problemen zijn niet opgelost. Fout- en laadtoestanden ontbreken. De authenticatie is fundamenteel ontoereikend: wachtwoorden niet of onjuist gehasht, of geen werkende tokenvalidatie. Beveiligde routes en endpoint-autorisatie ontbreken grotendeels.	De integratie werkt voor de basisfuncties, maar een deel van de data is nog hardcoded of komt uit localStorage en fetch-requests staan vaak nog in de componenten. CORS werkt, maar de configuratie kan beter. Foutafhandeling is minimaal. Authenticatie werkt: wachtwoorden worden gehasht en het token-mechanisme functioneert. Beveiligde endpoints weren ook echt ongeautoriseerde requests, al is de dekking onvolledig (niet alle endpoints beschermd, geen rolgebaseerde toegang).	De integratie werkt voor alle hoofdfuncties en fetch-logica is grotendeels uit de componenten gehaald. CORS is correct geconfigureerd en laad- en fouttoestanden worden voor de meeste requests afgehandeld. JWT-authenticatie werkt, wachtwoorden worden gehasht en beveiligde routes en endpoint-autorisatie zijn aanwezig. Kleine gebreken, zoals geen rolgebaseerde toegang.	Frontend en backend zijn volledig geïntegreerd: alle data loopt via de API, geen hardcoded data. Fetch/HTTP-logica zit in herbruikbare units of een servicelaag. CORS correct. De API-URL is instelbaar via omgevingsvariabelen. Laad-, fout- en lege toestanden worden afgehandeld. JWT volledig, wachtwoorden gehasht (bijv. BCrypt), tokens passend opgeslagen en meegestuurd. Beveiligde routes en endpoint-autorisatie. Waar passend rolgebaseerde toegang. De student kan de auth-flow end-to-end uitleggen.

'1 hele en halve cijfers toegestaan

CLO5 – Codekwaliteit en refactoring

De student kan onderhoudbare, goed gestructureerde code schrijven en deze stapsgewijs verbeteren door refactoring.

Zeer slecht (0-3,5) '1	Onvoldoende (4-5) '1	Voldoende (5,5-6,5) '1	Goed (7-8,5) '1	Uitstekend (9-10) '1
De code is niet functioneel, onbegrijpelijk of bijna volledig zonder begrip gegenereerd. Geen herkenbare architectuur.	De code is ongeordend, met grote bestanden die verantwoordelijkheden mengen. Naamgeving is inconsistent en er is veel dode of geknipt-en-geplakte code. Architecturale scheiding ontbreekt vrijwel: businesslogica en dataopslag zitten in controllers of het startpunt, met weinig of geen interfaces of DTO's. Weinig of geen bewijs van refactoring.	De code werkt, maar de organisatie is inconsistent. Sommige bestanden zijn nog te groot, naamgeving varieert en er blijft wat dode code en duplicatie over. Architecturale scheiding bestaat maar is inconsistent. DTO's worden soms wel en soms niet gebruikt. De student begrijpt de concepten maar past ze niet volledig toe. Beperkt bewijs van refactoring.	De code is grotendeels schoon en goed georganiseerd. Een enkel bestand kan verder opgesplitst worden, maar niets is ernstig te groot. Naamgeving is consistent. Een gelaagde architectuur is aanwezig en grotendeels consistent, met DTO's voor de meeste API-communicatie. Incidentele kleine schendingen. De student heeft delen van de code tijdens het project gerefactord.	De code is overal schoon en goed georganiseerd. Geen overmatig lange bestanden. Consistente, beschrijvende naamgeving. Geen dode code of duplicatie. Schone gelaagde architectuur met duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden en passend gebruik van interfaces. DTO's voor alle API-in- en uitvoer, zonder entiteitslekkage. Datalogica gescheiden van UI-logica. De student kan refactorbeslissingen aanwijzen en uitleggen waarom elke laag bestaat.

'1 hele en halve cijfers toegestaan

CLO6 – Professioneel werken ²

De student kan effectief in een team werken met versiebeheer, code review en presentatie, en toont een doorlopende individuele bijdrage.

Zeer slecht (0-3,5) ¹	Onvoldoende (4-5) ¹	Voldoende (5,5-6,5) ¹	Goed (7-8,5) ¹	Uitstekend (9-10) ¹
Te geringe bijdrage in versiebeheer. De student kan te weinig individueel werk aantonen. Geen presentatie, of een presentatie zonder begrip van het project.	Weinig betekenisvolle commits. De individuele bijdrage is moeilijk aan te tonen. Beperkte of geen betrokkenheid bij code review. De presentatie is zwak voorbereid en de student kan een deel van de basisvragen niet beantwoorden.	Git wordt gebruikt, maar de commits zijn onregelmatig of slecht omschreven. De individuele bijdrage is aanwezig maar lastig te onderscheiden van de groep. Beperkte betrokkenheid bij code review. De presentatie dekt de basis, maar de student heeft moeite delen van de codebase uit te leggen die hij niet zelf schreef.	De Git-historie toont regelmatige commits. De individuele bijdrage is zichtbaar en aantoonbaar. De student heeft deelgenomen aan code review. De presentatie dekt de vereiste onderdelen en de student kan het eigen werk en het grootste deel van de gedeelde codebase helder uitleggen.	De Git-historie toont consequente, betekenisvolle commits gedurende het hele project (niet alleen een bulk aan het eind). De student kan de individuele bijdrage duidelijk aantonen en specifieke verbeteringen op basis van feedback aanwijzen (code review). De presentatie is goed voorbereid en de student beantwoordt vragen over elk deel van de codebase met vertrouwen, ook over delen die hij niet zelf schreef.

¹ hele en halve cijfers toegestaan

² dit leerdoel wordt samen met de skills-docent beoordeeld

Web Application Development

Datum:

Klas:

Team:

Paging: 1 / 2

Leerdoelen		Groepscijfer
CLO1	De student kan kennis van fundamentele webtechnologieën (HTML, CSS, JavaScript, DOM-manipulatie) toepassen.	
CLO2	De student kan interactieve UI's ontwerpen en ontwikkelen met een componentframework en TypeScript.	
CLO3	De student kan RESTful Web-API's ontwikkelen met CRUD, validatie, foutafhandeling en persistentie via een ORM.	
CLO4	De student kan frontend en backend koppelen en token-gebaseerde authenticatie en autorisatie implementeren.	
CLO5	De student kan onderhoudbare, gelaagde code schrijven en stapsgewijs verbeteren door refactoring.	
CLO6	De student kan in teamverband werken met versiebeheer, code review en presentatie, met aantoonbare individuele bijdrage.	

Individuele beoordeling				
Studentnaam				
Studentnummer				
Vereisten				
Digitale (voorwaardelijke) theorietoets (ANS)	VLD / NVL	VLD / NVL	VLD / NVL	VLD / NVL
Aanwezigheid	VLD / NVL	VLD / NVL	VLD / NVL	VLD / NVL
Bijdrage aan het proces en product	VLD / NVL	VLD / NVL	VLD / NVL	VLD / NVL
Houding en gedrag binnen de cursus	VLD / NVL	VLD / NVL	VLD / NVL	VLD / NVL
Resultaat				
Groepscijfer gemiddelde				
Correctie voor inspanning	-1 / -0,5 / 0 / +0,5 / +1	-1 / -0,5 / 0 / +0,5 / +1	-1 / -0,5 / 0 / +0,5 / +1	-1 / -0,5 / 0 / +0,5 / +1
Eindcijfer				

Docent

Naam:

Handtekening:

Tweede docent

Naam:

Handtekening:

Extra onderbouwing

Omschrijving herkansing/reparatie